

TALLER AUTOAPRENDIZAJE Y COLABORATIVO

INTEGRANTES:

LUISA FERNANDA CARRILLO LIZARAZO

JHON SEBASTIAN GOMEZ SIERRA

YESIA ALEXANDRA VERJEL GOMEZ

ANTONIO FERNANDO CORONADO

DOCENTE:

FERNANDO GONZALEZ A.

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERIAS

INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

BUCARAMANGA, SANTANDER

2024

EMPRENDERISMO Y EMPRESARISMO

1. Elabore un menú de treinta ideas de negocios o emprendimientos de productos o servicios que tengan algún grado de innovación. Expliquen en qué consisten.

1. **Agricultura Vertical Automatizada:** Cultivos en estructuras verticales dentro de ciudades, utilizando tecnología automatizada para maximizar la producción y reducir el uso de agua y espacio.
2. **Alquiler de Ropa de Alta Costura:** Plataforma que ofrece alquiler de ropa de diseñador para eventos especiales, permitiendo acceso a prendas exclusivas a un costo accesible.
3. **Aplicación de Bienestar Mental Personalizada:** App que utiliza IA para ofrecer sesiones de meditación, ejercicios de respiración y terapias personalizadas basadas en el estado emocional del usuario.
4. **Servicios de Consultoría en Sostenibilidad:** Consultoría para empresas que buscan implementar prácticas sostenibles en su cadena de suministro, operación y producto final.
5. **Entrenadores Personales Virtuales:** Servicio de entrenamiento personalizado a través de una app o plataforma online, que incluye seguimiento y ajuste de rutinas basado en datos en tiempo real.
6. **Impresión 3D de Prótesis Personalizadas:** Uso de tecnología de impresión 3D para crear prótesis personalizadas y económicas para personas con discapacidades físicas.
7. **Delivery de Alimentos Saludables y Personalizados:** Servicio de entrega de comidas saludables adaptadas a las necesidades nutricionales y preferencias de cada cliente.
8. **Gestión Inteligente de Residuos:** Sistemas de recolección de residuos que utilizan sensores y análisis de datos para optimizar rutas y procesos de reciclaje.
9. **Producción de Energía Limpia en Pequeña Escala:** Instalación de microplantas solares o eólicas para comunidades o pequeñas empresas, reduciendo la dependencia de la red eléctrica convencional.
10. **Ropa Inteligente con Tecnología Integrada:** Prendas de vestir que incluyen sensores para monitorizar la salud, controlar dispositivos o mejorar la experiencia del usuario en actividades físicas.

- 11. Terapias de Realidad Virtual para Fobias:** Uso de realidad virtual para exponer a pacientes a situaciones que les causan miedo, ayudándoles a superar sus fobias de manera controlada.
- 12. Plantas de Tratamiento de Agua Portátiles:** Dispositivos portátiles que purifican agua de cualquier fuente, diseñados para zonas sin acceso a agua potable o en situaciones de emergencia.
- 13. Servicios de Alquiler de Equipos de Oficina:** Alquiler de equipos tecnológicos y muebles de oficina de alta calidad para empresas, eliminando la necesidad de compra y mantenimiento.
- 14. Turismo de Experiencias Inmersivas:** Agencias de turismo que ofrecen experiencias inmersivas con tecnologías como realidad aumentada, permitiendo a los turistas vivir la historia y cultura de manera más interactiva.
- 15. Consultoría de Economía Circular:** Asesoramiento a empresas para transformar sus procesos productivos hacia un modelo de economía circular, minimizando residuos y maximizando el uso de recursos.
- 16. Servicios de Cuidado de Mascotas Automatizados:** Servicios que combinan dispositivos automatizados para alimentación, monitoreo y entretenimiento de mascotas cuando sus dueños están ausentes.
- 17. Cultivo de Algas para Biofuel:** Producción de biocombustibles a partir de algas, ofreciendo una alternativa sostenible y renovable a los combustibles fósiles.
- 18. Vehículos Autónomos para Logística:** Flotas de vehículos autónomos para el transporte y distribución de mercancías, optimizando rutas y reduciendo costos operativos.
- 19. Aplicación de Aprendizaje de Idiomas con IA:** Plataforma de aprendizaje de idiomas que utiliza inteligencia artificial para adaptar el contenido al estilo de aprendizaje y progreso del usuario.
- 20. Restaurantes de Cocina Molecular:** Restaurantes que utilizan técnicas de cocina molecular para crear platos innovadores, combinando ciencia y gastronomía.
- 21. Reciclaje de Plásticos con Tecnologías Avanzadas:** Empresas que emplean nuevas tecnologías para reciclar plásticos de manera más eficiente, transformándolos en materiales reutilizables de alta calidad.

- 22. Plataformas de Finanzas Descentralizadas (DeFi):** Proyectos que ofrecen servicios financieros sin intermediarios, utilizando tecnología blockchain para préstamos, inversiones y seguros.
- 23. Servicios de Educación en Realidad Aumentada:** Programas educativos que incorporan realidad aumentada para hacer el aprendizaje más interactivo y atractivo para los estudiantes.
- 24. Alimentación Basada en Insectos:** Producción y comercialización de alimentos a base de insectos como una fuente sostenible y rica en proteínas.
- 25. Espacios de Co-Living Inteligentes:** Edificios residenciales compartidos que integran tecnología para la gestión de espacios, recursos y servicios comunitarios.
- 26. Tratamientos Personalizados de Belleza con IA:** Servicios de belleza que utilizan inteligencia artificial para crear tratamientos personalizados basados en el tipo de piel y necesidades específicas del cliente.
- 27. Vehículos Eléctricos Compartidos:** Servicio de alquiler de vehículos eléctricos por horas o minutos, facilitando la movilidad urbana sostenible sin necesidad de tener un auto propio.
- 28. Producción de Carne Cultivada en Laboratorio:** Cultivo de carne en laboratorios sin necesidad de criar animales, ofreciendo una alternativa ética y sostenible a la carne convencional.
- 29. Plataforma de Donación de Alimentos en Tiempo Real:** Plataforma que conecta a restaurantes y supermercados con organizaciones benéficas para donar excedentes de alimentos en tiempo real.
- 30. Sistemas de Monitoreo de la Salud a Distancia:** Dispositivos y plataformas que permiten a los profesionales de la salud monitorear a pacientes en remoto, reduciendo la necesidad de visitas al consultorio y mejorando la gestión de enfermedades crónicas.

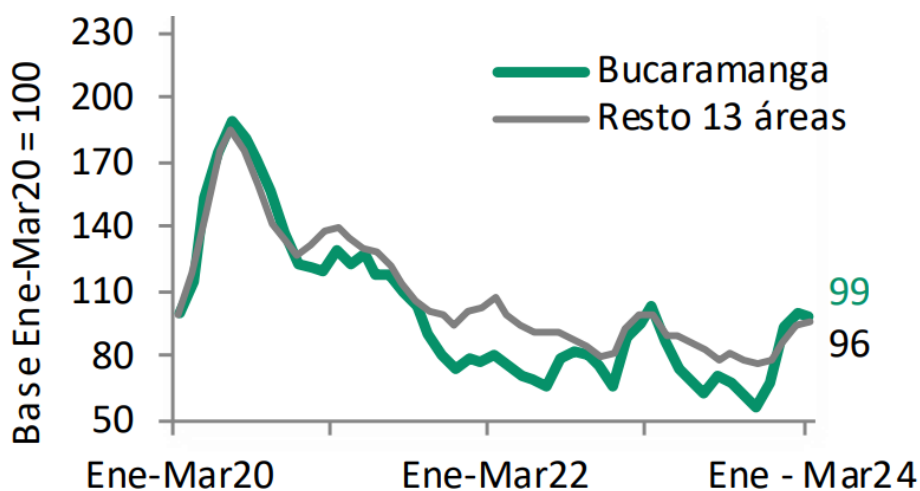
2. (Utilice el reglamento de trabajo de grado uts). El emprendimiento visto desde los trabajos de grado: escriba un resumen sobre lo relevante encontrado, igualmente indague en el PEI institucional, el plan prospectivo institucional y en CAFÉ uts, sobre lo relacionado con emprendimiento. Cuando revise toda la información, elabore con su equipo un resumen sobre cada tema encontrado y lo guarda para el informe de trabajo independiente.

- Investigue y realice una síntesis sobre el desempleo en el área metropolitana de Bucaramanga: Datos estadísticos último año, causas, consecuencias, sus aspectos positivos y negativos para los emprendedores, calidad de empleo (media página):

Análisis del desempleo en la ciudad de Bucaramanga

Según un informe del Departamento Nacional de Planeación (DNP) para el área metropolitana de Bucaramanga, la tasa de desempleo en la región será del 8.6 % para el período 2023-2024. Esta cifra indica una mejora ligera del 9.2 % del año anterior, lo que indica una tendencia favorable en el mercado laboral. No obstante, este retroceso, aunque positivo, debe analizarse en relación con las circunstancias económicas y sociales generales de la zona. La siguiente imagen refleja dicho comportamiento:

Figura 1. Índices de desempleo



Fuente: DNP Colombia (2023)

Las causas del desempleo:

En Bucaramanga, existen múltiples factores que contribuyen al desempleo. Primero, la pandemia ha tenido un efecto prolongado y todavía tiene un impacto en la economía regional. Sectores cruciales como el comercio y el turismo siguen luchando, lo que limita la creación de

nuevos empleos a pesar de los esfuerzos de recuperación. En segundo lugar, los cambios tecnológicos están transformando el mercado laboral. La digitalización y la automatización han dejado muchos trabajos tradicionales obsoletos mientras que la demanda de nuevas habilidades sigue siendo alta. Esto deja a una gran parte de la población en desempleo estructural. Por último, la falta de una inversión significativa en proyectos regionales e infraestructura ha obstaculizado un crecimiento económico sólido, lo que ha reducido las posibilidades laborales

Las consecuencias del desempleo:

En Bucaramanga, el desempleo tiene múltiples efectos importantes. En primer lugar, la pobreza y la desigualdad siguen existiendo. Muchas familias se encuentran en una situación económica difícil debido a la alta tasa de desempleo, lo que tiene un impacto negativo en su capacidad para acceder a servicios básicos y oportunidades de crecimiento. Además, los más afectados son los jóvenes y los trabajadores con menos habilidades, lo que aumenta las desigualdades y reduce sus perspectivas de futuro. El desempleo reduce el poder adquisitivo de las personas, lo que tiene un efecto negativo en el consumo local, lo que tiene un impacto negativo en los negocios y limita el crecimiento económico de la región.

Aspectos beneficiosos y perjudiciales para los empresarios:

La alta tasa de desempleo presenta tanto oportunidades como desafíos para los emprendedores. La disponibilidad de talento es uno de los aspectos positivos. Los emprendedores tienen la posibilidad de formar equipos con habilidades diversas a un costo relativamente bajo con una amplia oferta de mano de obra. Esto puede ser particularmente beneficioso para las startups que buscan establecerse. No obstante, existen obstáculos significativos. En un entorno económico incierto, puede ser difícil para los emprendedores iniciar o expandir sus negocios. Además, la disminución del poder adquisitivo de la población tiene un impacto en la demanda de bienes y servicios, lo que podría comprometer la posibilidad de establecer nuevas empresas.

La calidad del trabajo:

La problemática del empleo en Bucaramanga es importante. La tasa de desempleo ha disminuido, pero un porcentaje significativo de la fuerza laboral sigue trabajando en el sector informal. Esto conduce a la falta de estabilidad y seguridad social para los trabajadores, lo que a su vez mantiene el ciclo de vulnerabilidad económica. La informalidad laboral no solo afecta a los empleados en términos de derechos y beneficios, sino que también limita sus oportunidades de crecimiento económico y profesional a largo plazo.

A pesar de que la tasa de desempleo en Bucaramanga ha disminuido, la zona sigue lidiando con importantes retos. La recuperación económica después de la pandemia, el cambio tecnológico y la falta de inversión regional son factores importantes que afectan el mercado laboral. La alta tasa de desempleo ofrece oportunidades en términos de talento y costos laborales para los emprendedores, pero también plantea desafíos significativos relacionados con la financiación y la demanda de mercado. Con una proporción significativa de trabajos informales que afectan la estabilidad y el bienestar de los trabajadores, la calidad del empleo sigue siendo una preocupación.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Departamento Nacional de Planeación. (2024). *Informe económico regional de Bucaramanga 2024*. <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/3%20Informe%20Bucaramanga%202024%20I%20V.2.pdf>